

SAKRA

a **S**wiss **A**rmy **K**nife for **R**etrogaming **A**rchaeologists

Digitalizace a archivace audiokazet s programy pro staré počítače

Návod k použití

verze 0.3.0a2

Autor: **Jan Heřman**, alias **72ka**, 2026

Vyrobeno pro potřeby **Herního archivu**
www.herniarchiv.cz

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

Obsah

1	Co je SAKRA	3
2	Instalace a spuštění	3
3	Než začnete: nahrávka kazety	4
4	Nahrávání z magnetofonu a ladění hlavy	5
5	Okno aplikace	7
6	Průvodce	9
7	Pracovní stůl	13
8	Stavy programů	16
9	Ruční oprava poškozeného bloku	17
10	Náhledy a emulátor ZX Spectra	18
11	Archivní balíček	21
12	Dávkové zpracování	22
13	Metadata a Excel	22
14	Nastavení	23
15	Klávesové zkratky	25
16	Příkazová řádka	25
17	Podporované počítače	27
18	Když něco nejde	27

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

1. Co je SAKRA

SAKRA = a **S**wiss **A**rmy **K**nife for **R**etrogaming **A**rchaeologists

Švýcarský nožík pro archeology retro her: **SAKRA** převádí nahrávky audiokazet s programy pro staré počítače do archivní podoby. Z nahrávky strany kazety najde jednotlivé programy, pozná, pro jaký počítač jsou, přečte je, zkontroluje kontrolní součty a uloží je ve formátech, které se dají otevřít v emulátorech. K tomu vyplní tabulku metadat v podobě, jakou používá Herní archiv, a vytvoří protokol digitalizace.

Program vytvořil **Jan Heřman**, alias **72ka**, v roce 2026 pro potřeby **Herního archivu** (www.herniarchiv.cz).

Co SAKRA umí

- načte nahrávku strany kazety (WAV nebo FLAC, mono i stereo, 16 a 24 bitů i 32 bitů float, 44,1–96 kHz);
- rozpozná 19 způsobů záznamu – od Ondry a PMD 85 po ZX Spectrum, Commodore 64 nebo Atari (přehled je v kapitole „Podporované počítače“);
- poškozený blok zkusí přečíst znovu jinak a opraví ho z další kopie téhož programu na kazetě; když to nejde, umožní opravu ručně přímo na průběhu signálu;
- vyplní tabulku metadat (Excel), kterou lze načíst i uložit a doplnit ručně;
- vytvoří archivní balíček: programy pro emulátory, výřezy WAV, kopii nahrávky, fotky kazety, protokol v HTML a PDF a kontrolní součty souborů;
- u ZX Spectra spustí program ve vestavěném emulátoru a uloží nahrávací obrazovku i obrazovku po spuštění;
- zpracuje i celé dávky kazet najednou a k ruční kontrole nechá jen ty sporné.

Tři režimy

Průvodce	Šest kroků od nahrávky po archivní balíček. Vhodné pro dobrovolníky a běžnou práci.
Pracovní stůl	Podrobné zobrazení: průběh signálu, seznam programů, tabulka metadat, detail programu, přehrávání a ruční opravy.
Dávky	Fronta mnoha nahrávek, zpracování na pozadí, bezchybné kazety rovnou do archivu.

Mezi režimy se přepíná přepínačem vpravo nahoře nebo v nabídce **Zobrazit**. Všechny režimy pracují se stejnou kazetou – co se začne v Průvodci, jde dokončit na Pracovním stole.

2. Instalace a spuštění

Windows

Přenosná verze: rozbalte **SAKRA-0.3.0a2-windows-x64.zip** kamkoli (i na flash disk) a spusťte **SAKRA.bat**. Nic se neinstaluje a Python není potřeba (je přibalený). Pro dávky z příkazové řádky slouží **sakra-cli.bat**.

Instalátor SAKRA-0.3.0a2-instalace.exe (sestavuje se ve Windows) volitelně vytvoří zástupce na ploše a přiřadí projekty **.sakra**, které se pak otevírají dvojklikem. SAKRA se pak spouští z nabídky Start, kde je i tento návod.

Linux (Debian, Ubuntu)

Sestavená aplikace: rozbalte **SAKRA-0.3.0a2-linux-x86_64.tar.gz** a spusťte soubor **SAKRA** ve

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

složce SAKRA (příkazová řádka: **sakra-cli**).

Ze zdrojových souborů: nejdřív nainstalujte systémové balíčky pro Python a Qt:

```
sudo apt install python3 python3-venv libgl1 libegl1 libxkbcommon-x11-0 \
libxcb-cursor0 libxcb-icccm4 libxcb-keysyms1 libxcb-shape0 libfontconfig1 alsa-utils
```

a pak ve složce programu spusťte:

```
./run.sh
```

První spuštění si založí vlastní prostředí Pythonu a stáhne potřebné knihovny (asi 100 MB), další spuštění jsou rychlá. Když přibude nová verze s novými knihovnami, skript je doinstaluje sám.

Ve Windows lze program ze zdrojových souborů spustit souborem **run.bat** (potřebuje Python 3.11 nebo novější).

Přehrávání zvuku nepotřebuje další knihovny: ve Windows je vestavěné, v Linuxu se použije pw-play, paplay nebo aplay (balík alsa-utils).

3. Než začnete: nahrávka kazety

- Každou stranu kazety nahrajte do **samostatného souboru** WAV nebo FLAC.
- Nahrávejte **bez úprav** – bez filtrů, normalizace, odšumění a komprese. SAKRA si signál upraví sama a každá úprava navíc může data poškodit.
- Vzorkování 44,1, 48 nebo 96 kHz, 16 nebo 24 bitů, případně 32 bitů float. Stereo nevadí – SAKRA použije kanál se silnějším signálem.
- Soubor pojmenujte **inventárním číslem a stranou**, např. **HH08518 (1).wav**, **RH07860 (A).wav**, **HH08518 strana B.wav** nebo **HH08518-A.wav**. Z názvu se pozná číslo kazety i strana; jinak je jde nastavit ručně.
- Leží-li vedle nahrávek tabulka Excel se stejným inventárním číslem (např. **HH08518.xlsx**), v Dávkách se z ní načtou metadata.

Nahrajte vždy **obě strany**. Programy bývají na kazetě vícekrát a poškozený blok často opraví kopie z druhé strany.

Nahrávat lze i přímo v SAKRA – viz další kapitola.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

4. Nahrávání z magnetofonu a ladění hlavy

Stranu kazety lze nahrát přímo ze zvukového vstupu počítače (line-in): **Soubor → Nahrát z magnetofonu…** (Ctrl+R), nebo v Průvodci v kroku Nahrávka tlačítko **Nahrát z magnetofonu…**. Nahrávka se uloží jako WAV s názvem **<inventární číslo> (<strana>).wav** a pak se s ní pracuje jako s každou jinou.

Postup

1. Zvolte vstup, vzorkování (44,1 / 48 / 96 kHz), bitovou hloubku (16 / 24 bitů) a stereo nebo mono. Vyplňte inventární číslo, stranu a složku. Volby si SAKRA pamatuje.
2. Pusťte kazetu a stiskněte **Sledovat úroveň** – nic se neukládá, jen se ukazuje úroveň a ladění hlavy. Hlasitost nastavte tak, aby špičky sahaly do žluté, nikdy do červené (přebuzení).
3. Seřiďte hlavu (viz níže).
4. Přetočte kazetu na začátek, stiskněte ● **Nahrávat** a pusťte magnetofon. Na konci strany ■ **Zastavit**. Hlásí-li SAKRA přebuzení, snižte úroveň a stranu nahrajte znovu.
5. Strana se sama přepne na další – otočte kazetu a nahrajte ji stejně. Nakonec **Otevřít v SAKRA**.

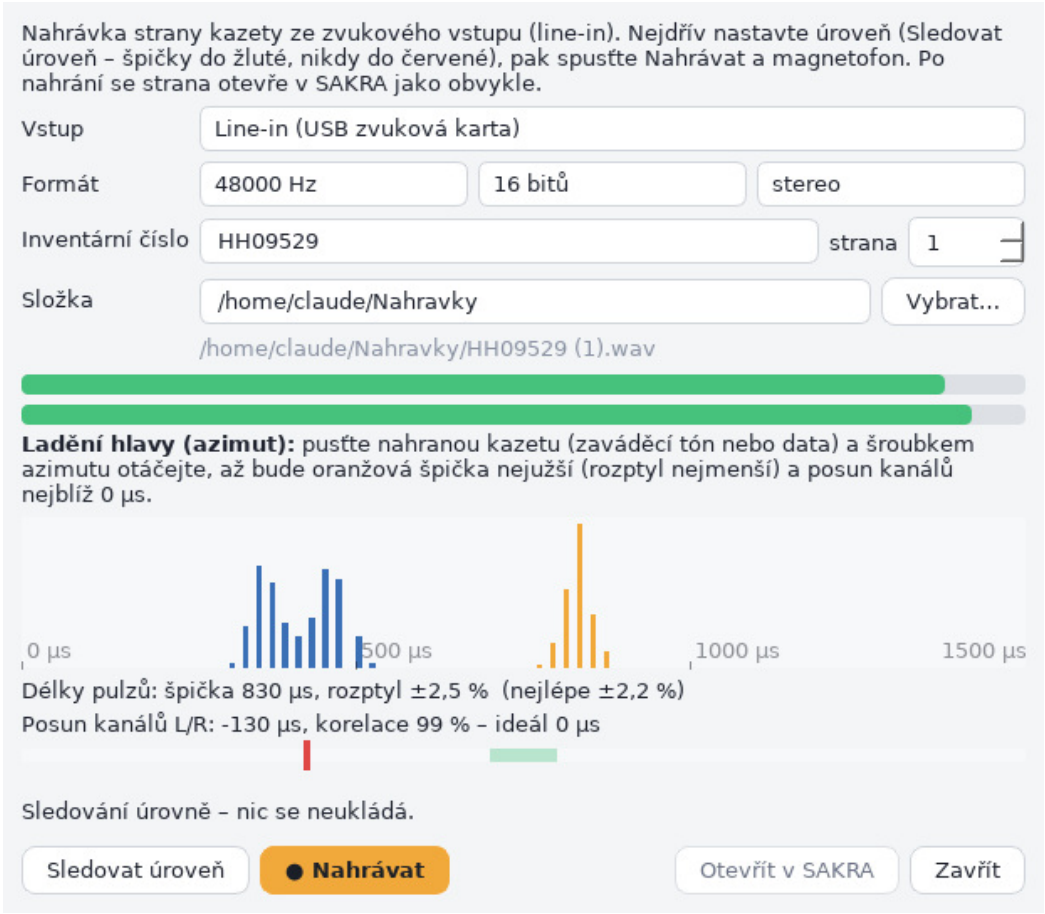
Ladění hlavy (azimut)

Hlava magnetofonu musí stát přesně kolmo na pásek, jinak se rozmazávají krátké pulzy a čtení je nespolehlivé. Kazety bývají nahrané na jiném magnetofonu, proto se vyplatí hlavu seřídit podle kazety, kterou se chystáte nahrát. Při sledování i nahrávání ukazuje SAKRA z posledního půl sekundy zvuku:

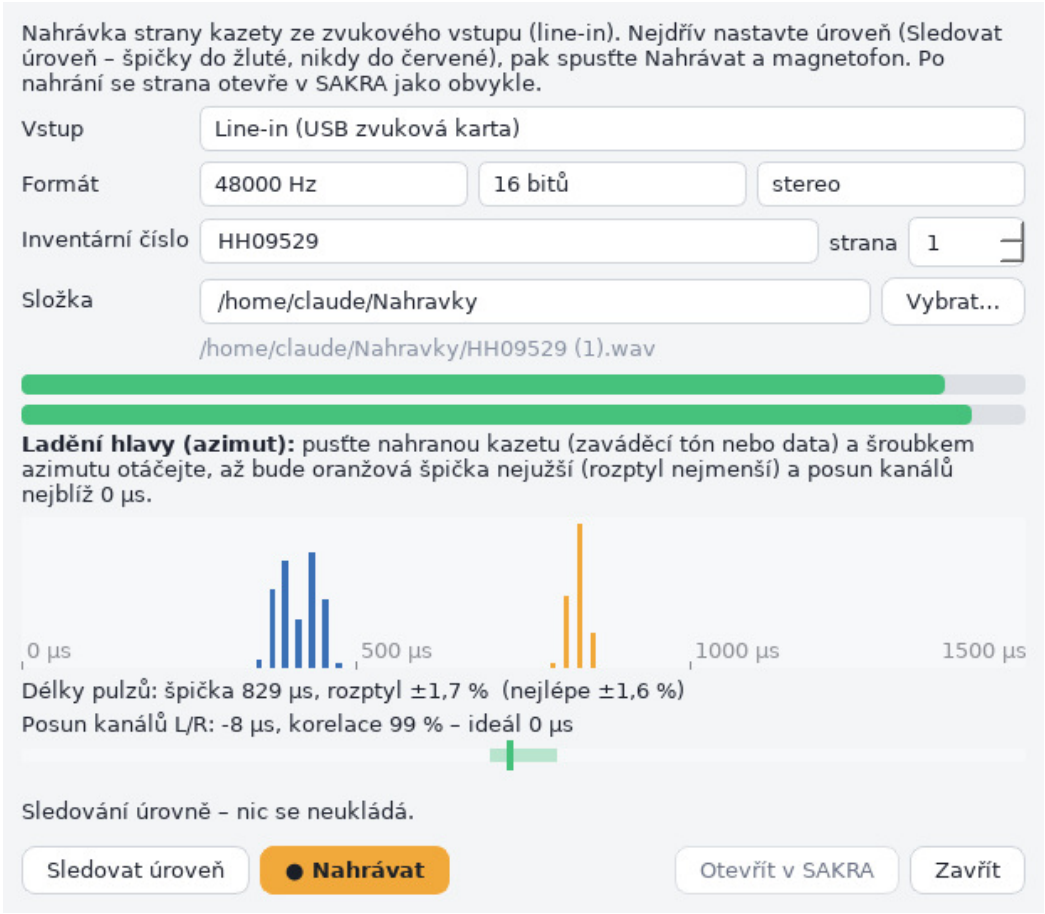
Histogram délek pulzů	Jak dlouhé jsou půlvlny signálu (0–1500 µs). Hlavní špička je oranžová. Čím užší a vyšší špičky, tím lépe.
Rozptyl ±%	Šířka hlavní špičky; v závorce nejlepší dosažená hodnota, aby bylo vidět, zda se otáčením šroubku zlepšuje. Dobré čtení mívá do ±3 %.
Posun kanálů L/R	U sterea: data jsou na obou stopách stejná, šikmá hlava je časově posune. Ideál 0 µs – ukazatel je v zelené zóně (±20 µs), dál žlutý a červený. Nesouhlasí-li kanály vůbec (mono magnetofon, prázdná stopa), SAKRA to napíše.

Pusťte zaváděcí tón nebo data a jemně otáčejte šroubkem azimutu (bývá vedle hlavy, přístupný otvorem v krytu kazetového prostoru), až je oranžová špička nejužší a posun kanálů nejblíž 0 µs. Obě měřítka se obvykle zlepšují současně.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz



Šikmá hlava: kanály posunuté o víc než 100 µs (ukazatel červeně vlevo), širší špička.



Po seřízení: posun kanálů do 10 µs (ukazatel v zelené zóně), užší špička a menší rozptyl.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz



Jedna stopa prázdná (mono magnetofon): posun kanálů nejde změřit, ladí se jen podle histogramu.

Na Linuxu potřebuje nahrávání knihovnu **libportaudio2**, nebo programy **parecord** (pulseaudio-utils) či **arecord** (alsa-utils). Ve Windows a macOS stačí zvuková karta.

5. Okno aplikace

V horní části okna je nabídka a přepínač režimů:

Soubor	Nová kazeta, Otevřít nahrávku…, Otevřít projekt…, Uložit projekt, Archivní balíček…, Nastavení…, Konec
Metadata	Načíst z Excelu…, Uložit Excel…
Zobrazit	Průvodce, Pracovní stůl, Dávky, Přehrát výběr
Nápověda	Návod (PDF), O aplikaci

Projekt (soubor **.sakra**) uloží celou rozpracovanou kazetu – odkazy na nahrávky, výsledky dekódování, ručně vyplněné údaje i ruční opravy. Po otevření projektu se pokračuje tam, kde se skončilo, a archivní balíček z něj jde kdykoli vytvořit znovu.

Nápověda → O aplikaci ukáže logo, verzi, autora a odkaz na Herní archiv.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

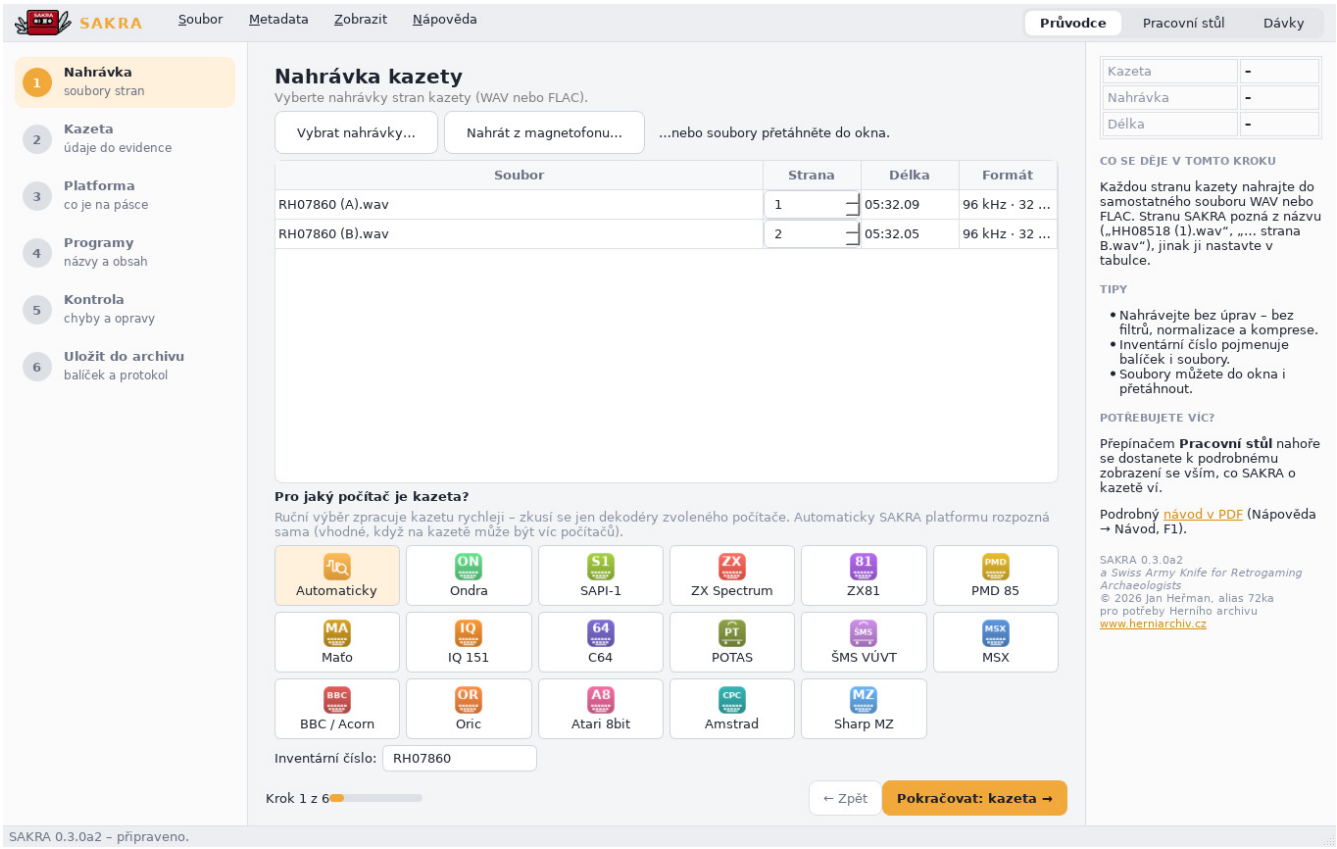


Nápověda → O aplikaci

Okno si pamatuje velikost, polohu i naposledy použitý režim. Všechny části mají posuvníky, takže se okno vejde i na menší obrazovku.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

6. Průvodce



Krok 1 – výběr nahrávek. Vlevo kroky, vpravo nápověda ke kroku.

Průvodce vede prací v šesti krocích. Vlevo je seznam kroků (hotové mají zelenou fajfku), uprostřed obsah kroku a vpravo nápověda s tipy. Tlačítka **← Zpět** a **Pokračovat** jsou dole; na hotový krok se lze vrátit i kliknutím v seznamu.

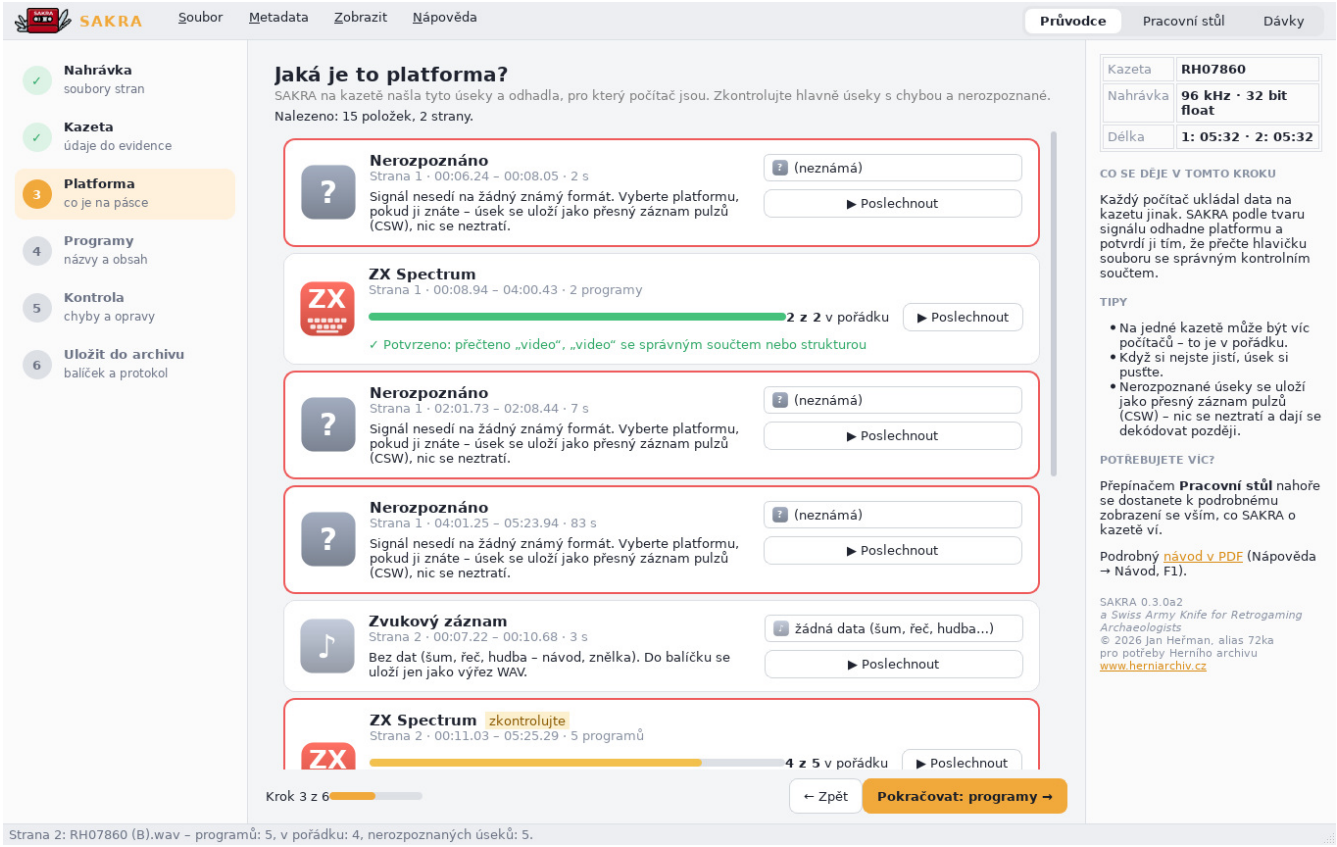
1. Nahrávka

Tlačítkem **Vybrat nahrávky…** nebo přetažením souborů do okna vyberte nahrávky stran. V tabulce je vidět strana (lze ji změnit), délka a formát. Inventární číslo se vyplní z názvu souboru.

Pro jaký počítač je kazeta? Pod tabulkou vyberte dlaždici počítače, víte-li to, nebo nechte **Automaticky**. Ruční volba zpracuje kazetu rychleji – zkusí se jen dekodéry zvoleného počítače (všechny jeho varianty, např. u ZX Spectra standardní záznam i turbo). Automaticky se hodí, když na kazetě může být víc počítačů nebo když platformu neznáte. Úsek, který zvolený počítač nepřečte, se uloží jako nerozpoznaný (CSW) – nic se neztratí a lze ho zpracovat znovu s jinou volbou.

2. Kazeta

Údaje o digitalizaci a kazetě pro hlavičku tabulky metadat: magnetofon, zvuková karta, DI-box, autor digitalizace, výrobce a materiál kazety a další. **Profil pracoviště** si údaje o vybavení zapamatuje a příště je vyplní jedním výběrem. Vzorkování a formát se doplní z nahrávky. Sem patří i fotky kazety a obalu: **Přidat fotky…** ze souborů, nebo **Z kamery…** rovnou z připojené kamery (USB webkamera) – živý náhled, **Vyfotit** uloží snímek jako „HH08518 foto 1.jpg“ a po zavření se snímky přidají ke kazetě. Kamera potřebuje doplněk OpenCV (spouštěcí skripty ho instalují samy, jinak **pip install opencv-python-headless**).



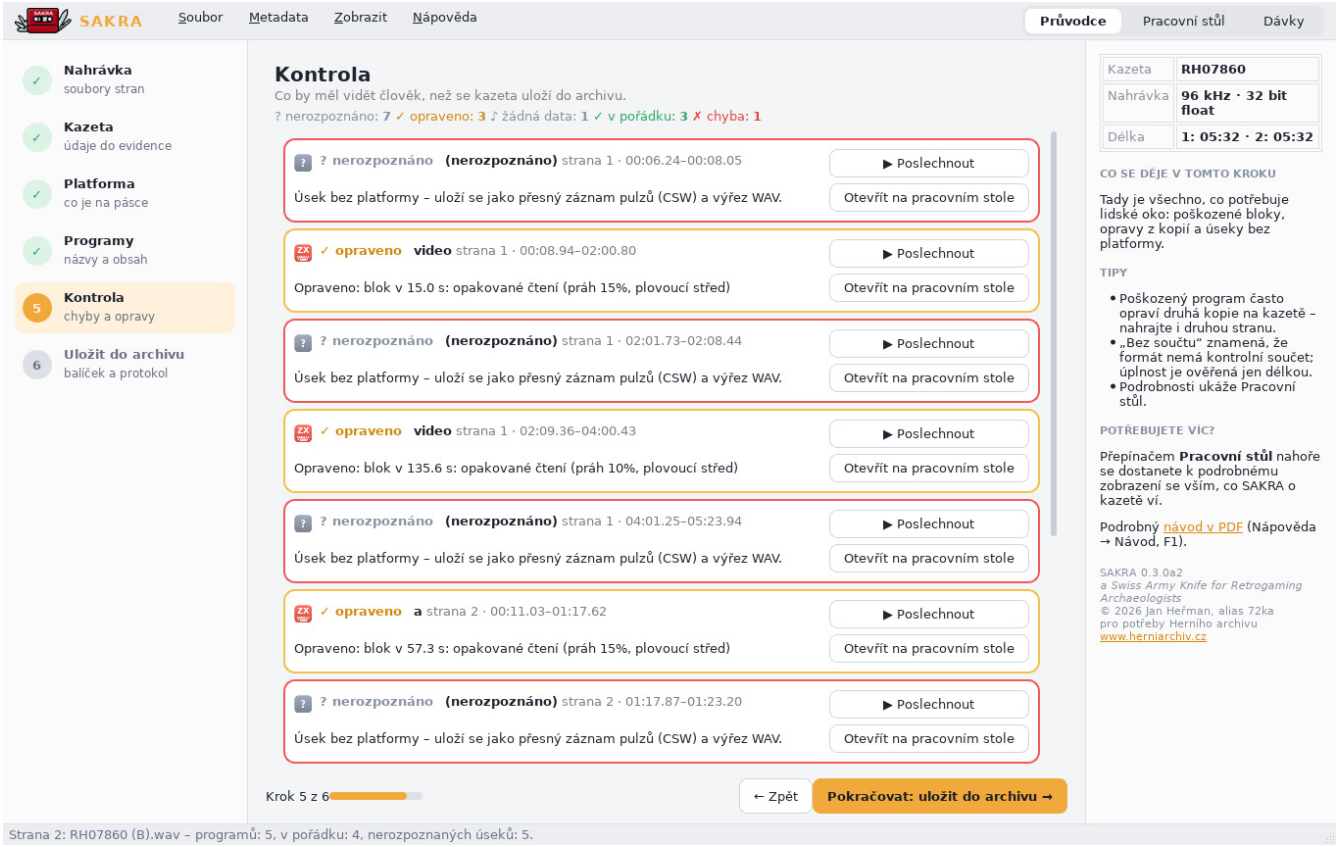
Krok 3 – co SAKRA na pásce našla.

3. Platforma

Při přechodu na tento krok proběhne analýza nahrávek. SAKRA ukáže, které počítače na pásce našla a kolik programů přečetla. Úseky, které nepoznala, si můžete pustit (**▶ Poslechnout**, nejvýš 20 sekund; tlačítko se během poslechu změní na **■ Zastavit**) a platformu určit ručně, pokud ji znáte. Když na pásce žádný program není (šum, řeč, hudba), zvolte **žádná data (šum, řeč, hudba…)** – úsek se pak uloží jen jako výřez WAV a nebude se hlásit jako problém.

4. Programy

Seznam programů jako tabulka metadat. Doplňte nebo opravte název a vyberte, co program obsahuje (Hra, Program, Data…). Sloupce s rozbalovacím seznamem nabízejí hodnoty podle vzoru Herního archivu. Název přečtený z hlavičky zůstává ve sloupci „Název bloku“.



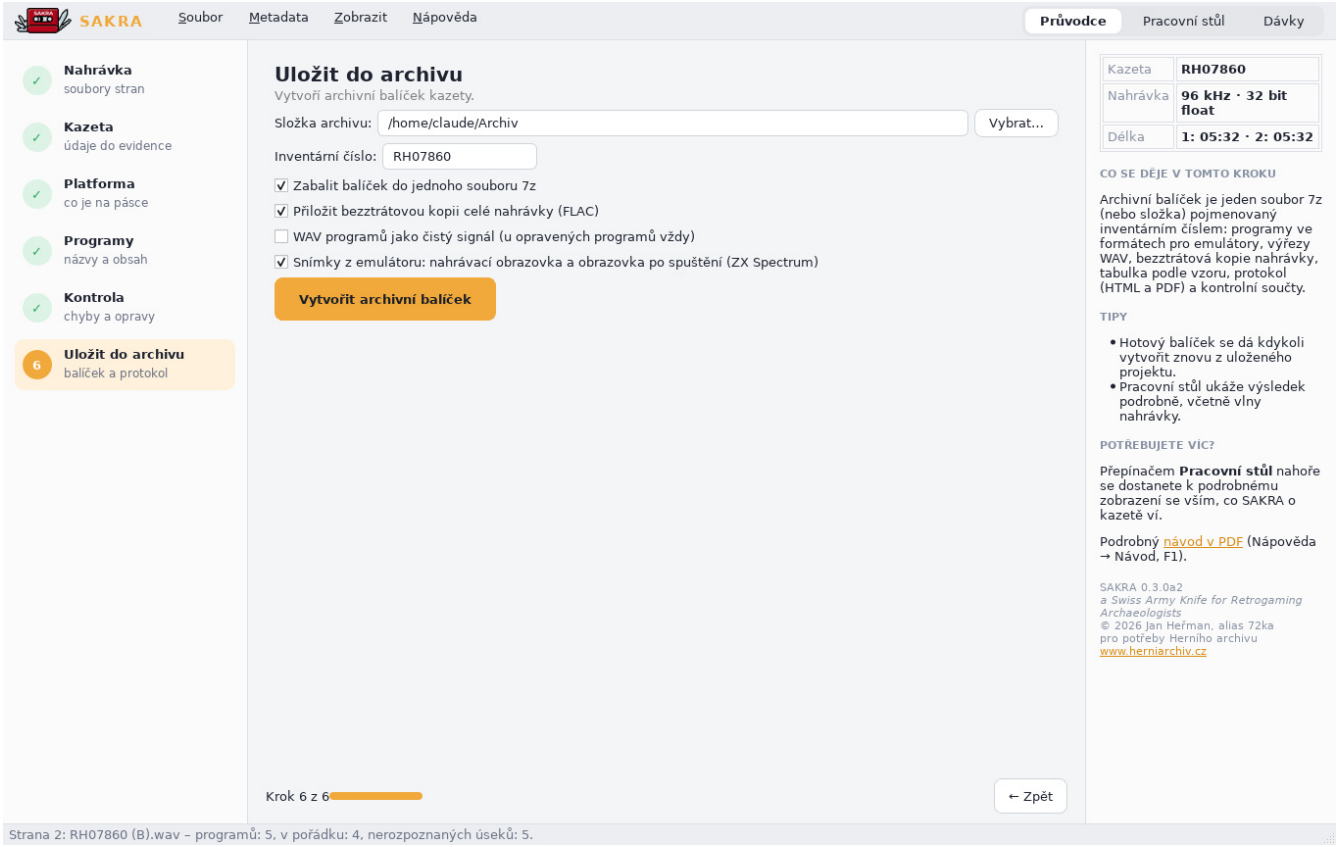
Krok 5 – kontrola: barevný okraj ukazuje stav každé položky.

5. Kontrola

Všechno, co potřebuje lidské oko: poškozené programy, opravy a nerozpoznané úseky. Každou položku si lze poslechnout nebo otevřít na Pracovním stole, kde jde poškozený blok opravit ručně.

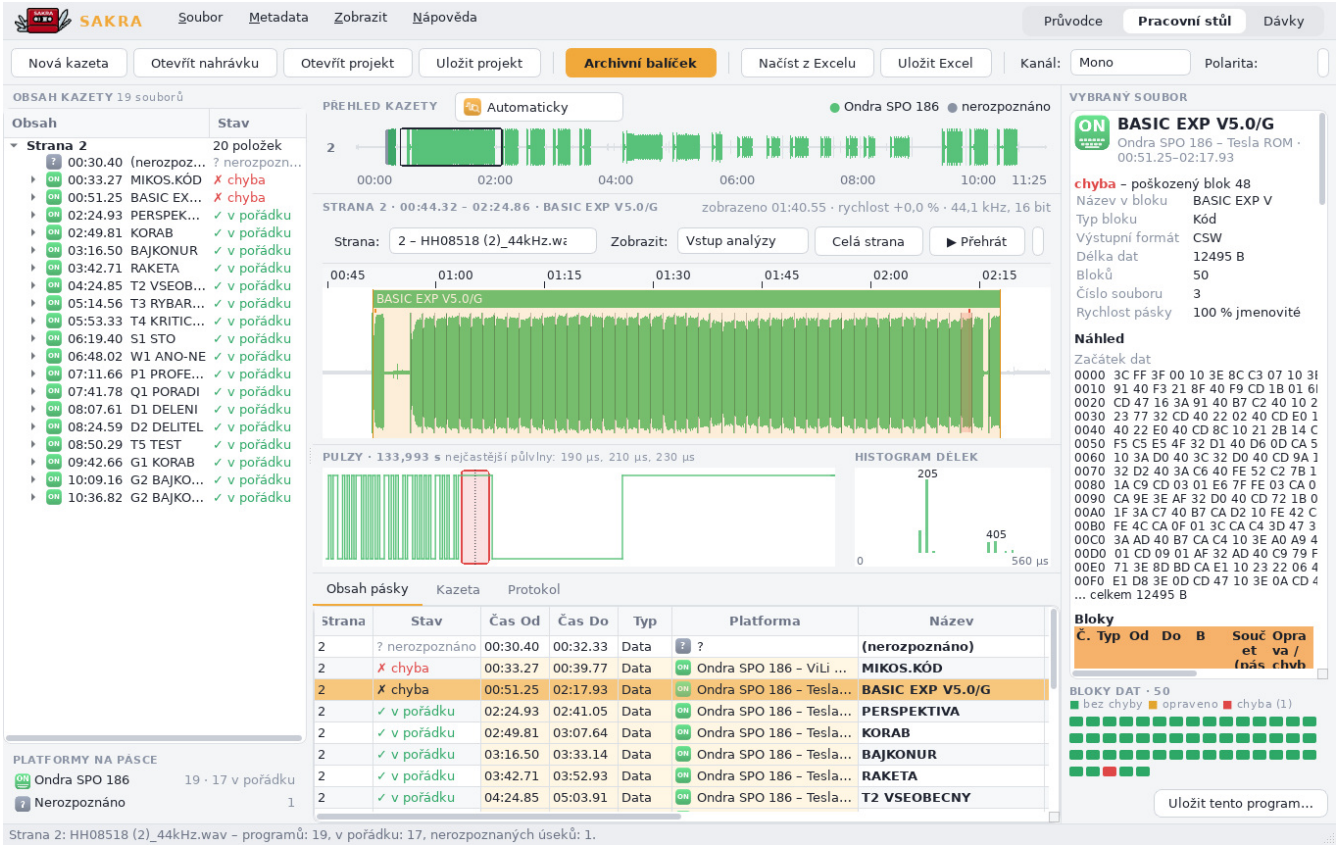
6. Uložit do archivu

Vyberte složku archivu a volby balíčku (viz kapitola „Archivní balíček“) a stiskněte **Vytvořit archivní balíček**. Inventární číslo jde doplnit i přímo tady. Volba **Zabalit balíček do jednoho souboru 7z** (zapnutá) vytvoří místo složky jediný soubor *inventární číslo*.7z se stejným obsahem (komprese LZMA2, otevře ho 7-Zip i jiné archivátory); u dlouhé nahrávky balení chvíli trvá, průběh je vidět dole. Potom můžete otevřít složku balíčku, pokračovat na Pracovní stůl nebo začít **Další kazetu**.



Krok 6 – vytvoření archivního balíčku.

7. Pracovní stůl



Pracovní stůl: vlevo obsah kazety, uprostřed přehled kazety, detail strany, pulzy a histogram délek, vpravo vybraný soubor s bloky dat.

Pracovní stůl ukazuje všechno, co SAKRA o kazetě ví. Nahrávku otevřete v nabídce **Soubor → Otevřít nahrávku…** (Ctrl+O); vybrat lze obě strany najednou.

Části okna

Obsah kazety (vlevo)	Strom stran, programů a jejich bloků se stavem. Kliknutí vybere program nebo blok. Pod stromem **Platformy na pásce**: kolik programů pro který počítač SAKRA našla a kolik z nich je v pořádku.
Lišta	Nová kazeta, otevření a uložení, Archivní balíček, načtení a uložení Excelu; vpravo Kanál a Polarita zobrazené strany.
Přehled kazety	Všechny strany pod sebou, barevně podle počítače, šedě nerozpoznané úseky. U stereo nahrávky jsou vidět obě stopy (L a P), nezpracovaná stopa je celá šedá. Rámeček ukazuje úsek, který je zobrazený níže v detailu strany. Kliknutí do přehledu přejde na dané místo (a vybere program, který tam je).
Strana	Detailní průběh signálu zobrazené strany; v nadpisu časy zobrazeného úseku a vybraný program, vpravo rychlost pásky a formát nahrávky. Nad průběhem volba strany, Celá strana, Přehrát, Zastavit a Ruční úprava.
Pulzy	Průběh signálu po jednotlivých pulzech kolem místa pod myší (na průběhu strany); bez myši kolem místa chyby vybraného programu. Červený rámeček = místo, kde se čtení bloku zastavilo. V nadpisu čas a nejčastější délky půlvln.
Histogram délek	Jak často se ve zobrazeném úseku vyskytují jednotlivé délky půlvln (µs). Vrcholy jsou popsané – každý počítač má svůj podpis, např. ZX Spectrum 244 a 489 µs.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

Obsah pásky	Tabulka metadat se sloupci jako ve vzoru Herního archivu.
Kazeta (záložka)	Hlavička tabulky: digitalizace, inventář, popis kazety, fotky.
Protokol	Záznam o tom, co SAKRA dělala (analýza, opravy, uložení).
Vybraný soubor (vpravo)	Údaje o vybraném programu, jeho části, náhled a seznam bloků; dole **Bloky dat** a tlačítko Uložit tento program…



Pulzy a histogram délek: výpadek signálu v bloku 48 (červený rámeček) a dvě délky půlvln záznamu Ondry.

Platforma kazety

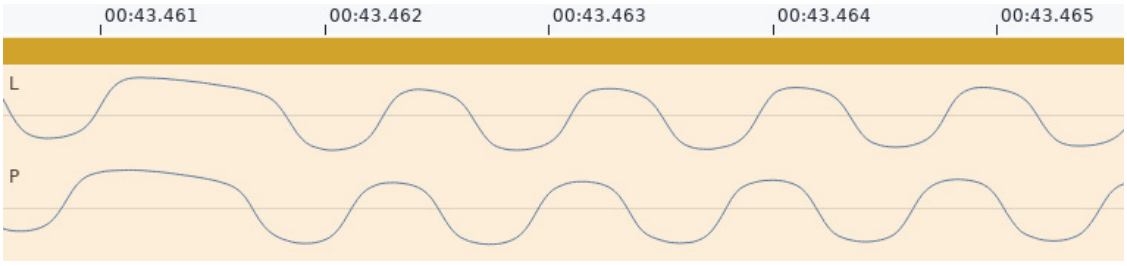
Při otevření nahrávky nové kazety se SAKRA zeptá, pro jaký počítač kazeta je (dlaždice s ikonami, nebo **Automaticky**). Volba je pak v záhlaví **Přehledu kazety**; její změna zpracuje znovu všechny strany. Ukládá se s projektem. V **Dávkách** je stejná volba v pravidlech (Platforma kazet). Každý počítač má v celé aplikaci svou ikonu – v průvodci, ve stromu, v tabulce, v detailu programu i v dávkách.

Kanál a polarita

V liště nahoře se pro zobrazenou stranu dá zvolit, jak se má nahrávka číst. Po změně se strana analyzuje znovu (ruční údaje v tabulce zůstanou, ruční úpravy signálu se zahodí – SAKRA se předem zeptá). Volba se uloží s projektem.

Kanál	**Auto** – kanál se silnějším signálem (který se použil, je vidět v řádku nad průběhem strany), **Levý**, **Pravý**, **L+P (součet)** – obě stopy srovnané o posun a sečtené (u sešikmené hlavy nebo slabé nahrávky lepší odstup od šumu). U mono nahrávky je výběr vypnutý.
Posun P	Jen u součtu: o kolik je pravá stopa posunutá proti levé (µs, kladně = zpožďuje se). **auto** = změří se z nahrávky. Při ladění šipkami se hned ukazuje zobrazení „Součet L+P“, nová analýza proběhne po Enteru.
Polarita	**Normální** – signál, jak je nahraný. **Obrácená** – signál se před čtením převrátí (např. při obráceně zapojeném kabelu nebo magnetofonu, který obrací fázi). **Auto** – čte se normálně; zůstane-li vadný blok, zkusí se i obrácený signál a ponechá se lepší výsledek; vyhraje-li obrácená, je to vidět v řádku nad průběhem strany.

Zobrazit nad časovou osou určuje, co se u stereo nahrávky kreslí (analýzu to nemění): **Vstup analýzy** (to, co čtou dekodéry), **Levá stopa**, **Pravá stopa**, **Součet L+P** nebo **Obě stopy** pod sebou – po přiblížení na pár milisekund je vidět, jak je pravá stopa posunutá. Bublina u výběru ukazuje změřený posun a shodu stop; nesouhlasí-li stopy (jiný obsah, jedna prázdná), součet čtení spíš zhorší.



Zobrazení Obě stopy: pravá stopa je proti levé zpožděná (sešikmená hlava).

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

Bloky dat

Každý blok vybraného programu je v pravém panelu jedno políčko: **zelené** = bez chyby, **oranžové** = opravené (z kopie, opakovaným čtením nebo ručně), **červené** = chyba. Najetí myší ukáže číslo, typ, délku a čas bloku, kliknutí blok vybere a přiblíží na průběhu strany – odtud se dá rovnou spustit ruční úprava.

Ovládání časové osy

kolečko myši	přiblížení a oddálení v místě kurzoru
tažení myší	posun
kliknutí	výběr programu v daném místě
dvojklik / Celá strana	zobrazení celé strany
Shift + tažení	výběr úseku
pravé tlačítko	označit výběr jako šum, hudbu nebo řeč; zrušit označení
mezerník / ▶ Přehrát	přehrání vybraného úseku
■	zastavení přehrávání

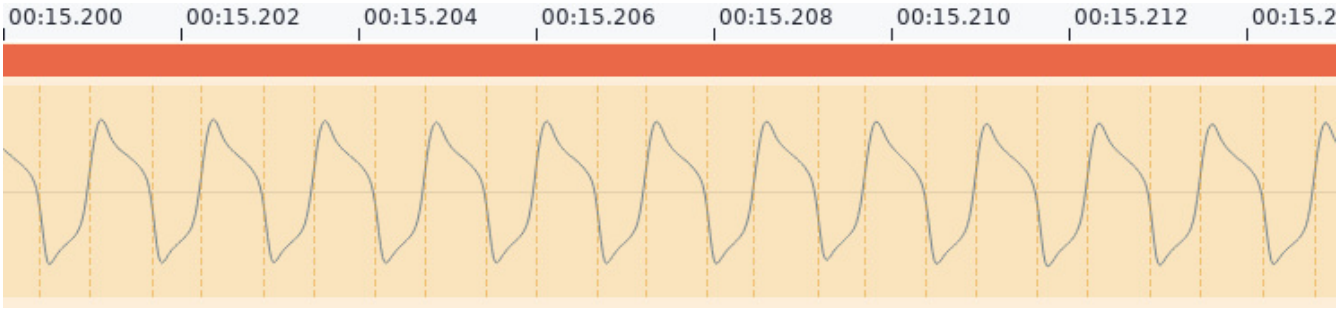
Při velkém přiblížení jsou vidět jednotlivé vzorky a přechody signálu přes nulu; poškozené bloky jsou označené červeně.

Slabá místa signálu

Nad průběhem strany jsou čárky tam, kde úroveň signálu v bloku klesne proti okolí: **oranžová** = slabé čtení (pod 50 %), **červená** = výpadek (pod 25 %, navíc podbarvený). Najetí myší na čárku ukáže úroveň a délku. Čárky pomáhají najít místo pro ruční úpravu; ne každé slabé místo musí způsobit chybu.

Šum, hudba a řeč

Úsek, který není program (šum, hudba, mluvené slovo, znělka), lze označit ručně: vyberte ho na časové ose **Shift + tažením** (nebo klikněte na program či úsek) a pravým tlačítkem zvolte **Označit jako: šum / hudba / řeč**. Totéž nabízí pravé tlačítko na záznamu v **Obsahu kazety**. Úsek dostane vlastní řádek (do balíčku jako výřez WAV) a analýza ho vynechá i při dalším zpracování. Rozpoznané programy se z výběru odečtou, takže se přeznačí jen dosud nerozpoznaná část. Pravé tlačítko nad označeným úsekem nabídne **Zrušit označení**.



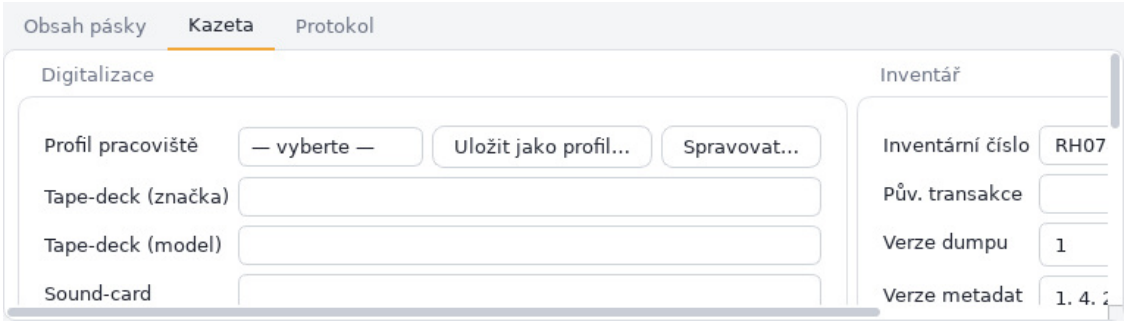
Silně přiblížená časová osa: jednotlivé vzorky a přechody přes nulu.

Tabulka Obsah pásky

Sloupce odpovídají vzoru Herního archivu. **Žlutě podbarvené** buňky vyplnila SAKRA, ostatní doplní člověk. Sloupce s rozbalovacím seznamem nabízejí hodnoty podle komentářů vzoru; ve sloupci Platforma lze nerozpoznanému úseku určit počítač ručně, nebo zvolit **žádná data** (případně upřesnit **žádná data – šum / hudba / řeč**). Ručně vyplněné údaje (i určení nerozpoznaných úseků) se při

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

nové analýze zachovají.



Záložka Kazeta: údaje o digitalizaci, inventář, popis kazety a fotky.

Detail programu

Údaje z hlaviček (název, typ, délka, adresa, autostart…), části programu, stav a provedené opravy, seznam bloků a **náhled**: u ZX Spectra výpis BASICu a obrazovky, u SAPI-1 text, u ostatních začátek dat v šestnáctkovém zápisu. V seznamu bloků je u každého bloku **kontrolní součet** uložený na pásce a spočtený z přečtených dat (zeleně shoda, červeně rozdíl), u formátů s hlavičkou zvlášť hlavička a data. Tlačítko **Uložit tento program…** uloží jen vybraný program do zvolené složky.

8. Stavy programů

Každý program a úsek má stav, který se ukazuje barevně ve všech režimech i v protokolu:

✓ **v pořádku**	Všechny bloky jsou přečtené a kontrolní součty sedí.
✓ **opraveno**	Program je v pořádku, ale některý blok bylo potřeba opravit: opakovaným čtením signálu, z jiné kopie na kazetě nebo ruční úpravou. Co se stalo, je v poznámce.
~ **bez součtu**	Formát nemá kontrolní součet (MSX, ZX81, Oric); úplnost je ověřená jen délkou a strukturou.
✗ **chyba**	Některý blok se nepodařilo přečíst, nebo program není celý (například nahrávka končí uprostřed dat).
? **nerozpoznáno**	Úsek signálu, který SAKRA nepřiřadila žádnému počítači. Uloží se jako přesný záznam pulzů (CSW) a výřez WAV, takže se nic neztratí.
♪ **žádná data**	Šum, řeč nebo hudba – SAKRA to poznala sama (zvukový záznam), nebo jste úsek tak označili ve sloupci Platforma. Uloží se jen jako výřez WAV.

Poškozený program často opraví **druhá kopie** na kazetě – proto nahrávejte obě strany. Když kopie není, zkuste ruční úpravu (další kapitola).

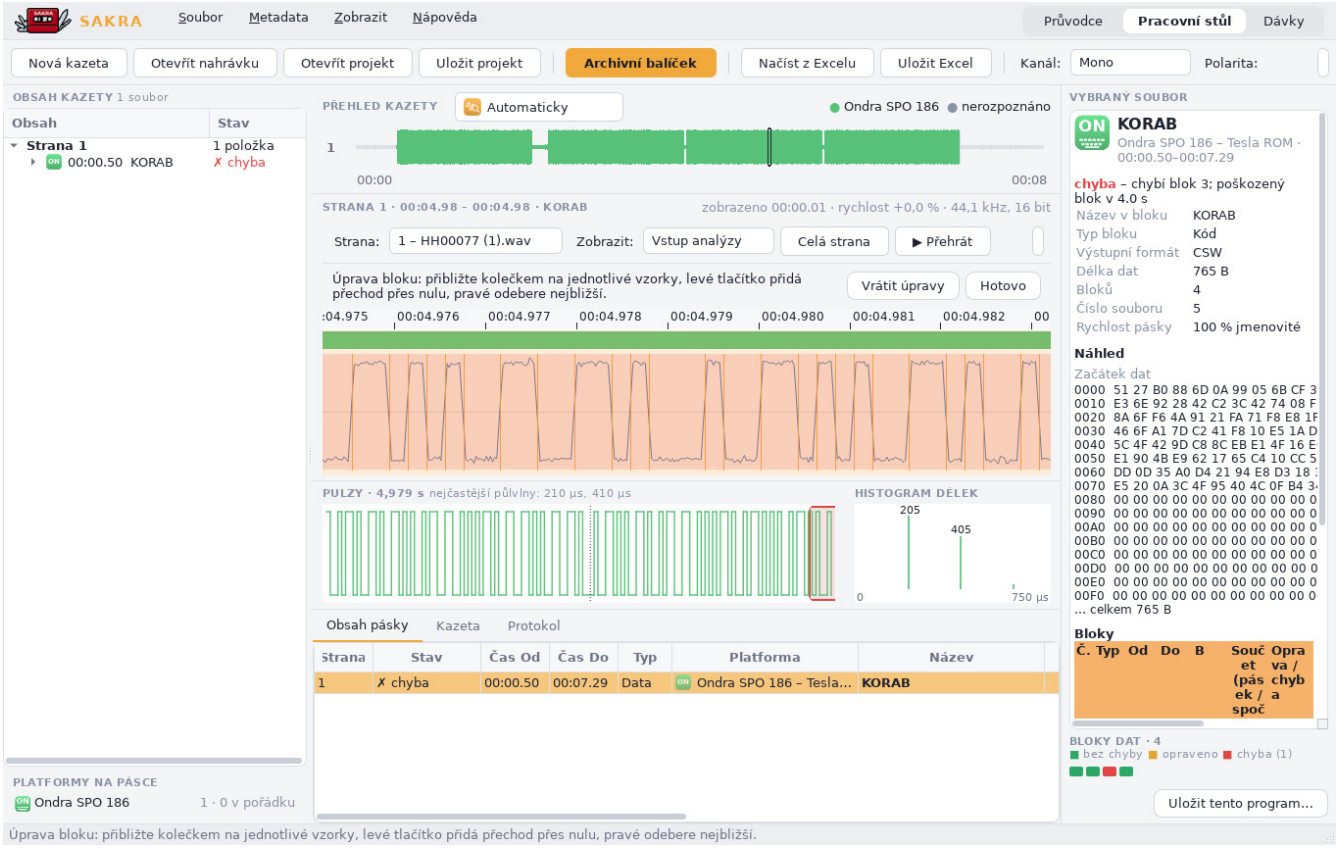
© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

9. Ruční oprava poškozeného bloku

Když je blok poškozený výpadkem nebo zákmitem signálu, dá se opravit přímo na průběhu signálu: přidáním chybějícího přechodu přes nulu nebo odebráním přebývajícího. Po každém kliknutí SAKRA blok znovu přečte a ukáže, zda už sedí kontrolní součet.

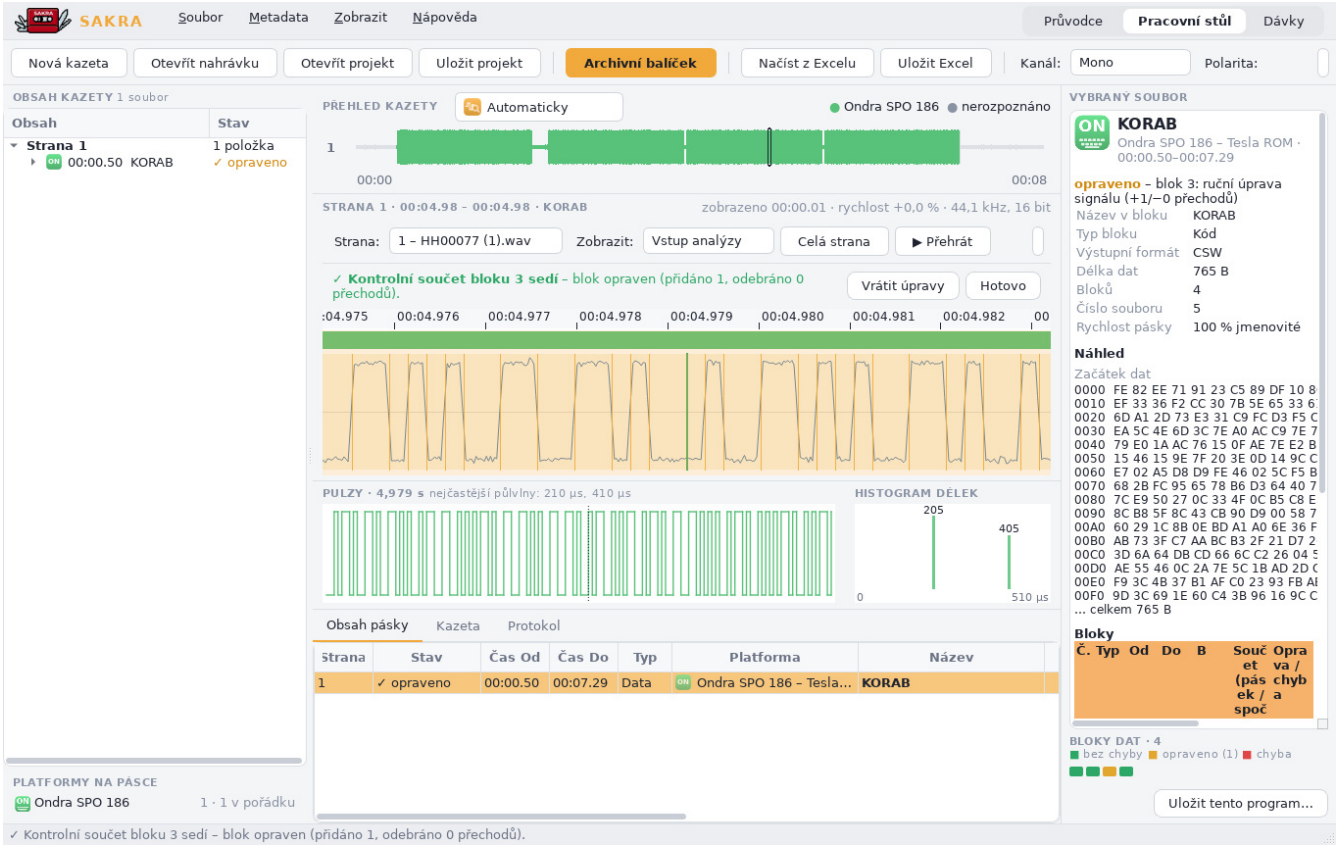
Postup

1. Na Pracovním stole vyberte program se stavem ✗ **chyba**.
2. Stiskněte ✎ **Ruční úprava** nad časovou osou. Objeví se lišta úprav s informací o bloku.
3. Kolečkem myši přibližte místo chyby tak, aby byly vidět jednotlivé vzorky.
4. **Levé tlačítko** přidá přechod přes nulu přesně na místo kliknutí, **pravé tlačítko** odebere nejbližší přechod (zákmit).
5. Po každém kliknutí lišta úprav ukáže, zda kontrolní součet bloku sedí. Jakmile sedí, je program ✓ **opraveno** (ruční úprava signálu, +N/−M přechodů).
6. **Hotovo** úpravy ukončí. **Vrátit úpravy** vrátí blok do původního stavu; neúspěšná úprava se při ukončení vrátí sama.



Ruční úprava: přiblížené místo chyby, oranžově přechody přes nulu.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz



Po přidání chybějícího přechodu: „Kontrolní součet bloku sedí“.

Ruční úpravou se mění jen data v projektu, nahrávka zůstává beze změny. U opraveného programu se do balíčku uloží čistý signál a výřez původní nahrávky vedle něj jako „(původní)“.

10. Náhledy a emulátor ZX Spectra

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz



Detail programu ZX Spectrum s náhledem.

U programů pro ZX Spectrum ukazuje detail výpis programu v BASICu, obrazovky SCREEN$ a začátek strojového kódu. Odkazem ▶ **Spustit v emulátoru** se program spustí ve vestavěném emulátoru Spectra 48K (bez okna, na pozadí) a do náhledu přibude obrazovka po spuštění.

- **Nahrávací obrazovka** – obrázek, který program ukazuje během nahrávání. Je-li na pásce blok SCREEN$, použije se přímo on; jinak se vezme snímek z emulátoru, který během nahrávání vydržel nejdéle a vypadá jako obrázek.
- **Po spuštění** – obrazovka 4 sekundy po dokončení nahrávání (bez stisku kláves).

Program s běžnými bloky se nahraje rychle (do sekundy). Program s turbozavaděčem se do emulátoru přehraje jako páska, asi čtyřikrát rychleji než ve skutečnosti – u delší hry to trvá kolem

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

minuty.

Do archivního balíčku se obě obrazovky uloží jako PNG, je-li zapnutá volba **Snímky z emulátoru**.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

11. Archivní balíček

Archivní balíček je složka pojmenovaná inventárním číslem se vším, co se z kazety podařilo získat. Vytvoří se v Průvodci (krok 6), na Pracovním stole přes **Soubor → Archivní balíček…** (Ctrl+E) nebo automaticky v Dávkách.

Volby

Složka archivu	Kam se balíček vytvoří (uvnitř vznikne složka s inventárním číslem).
Přiložit bezztrátovou kopii celé nahrávky (FLAC)	Do podsložky zdroj se uloží celá nahrávka. Nahrávky ve 32 bitech float se kopírují jako původní WAV.
WAV programů jako čistý signál	Výřez WAV každého programu se vytvoří znovu z přečtených dat jako čistý signál. U opravených programů se to dělá vždy.
Snímky z emulátoru	U ZX Spectra uloží nahrávací obrazovku a obrazovku po spuštění.

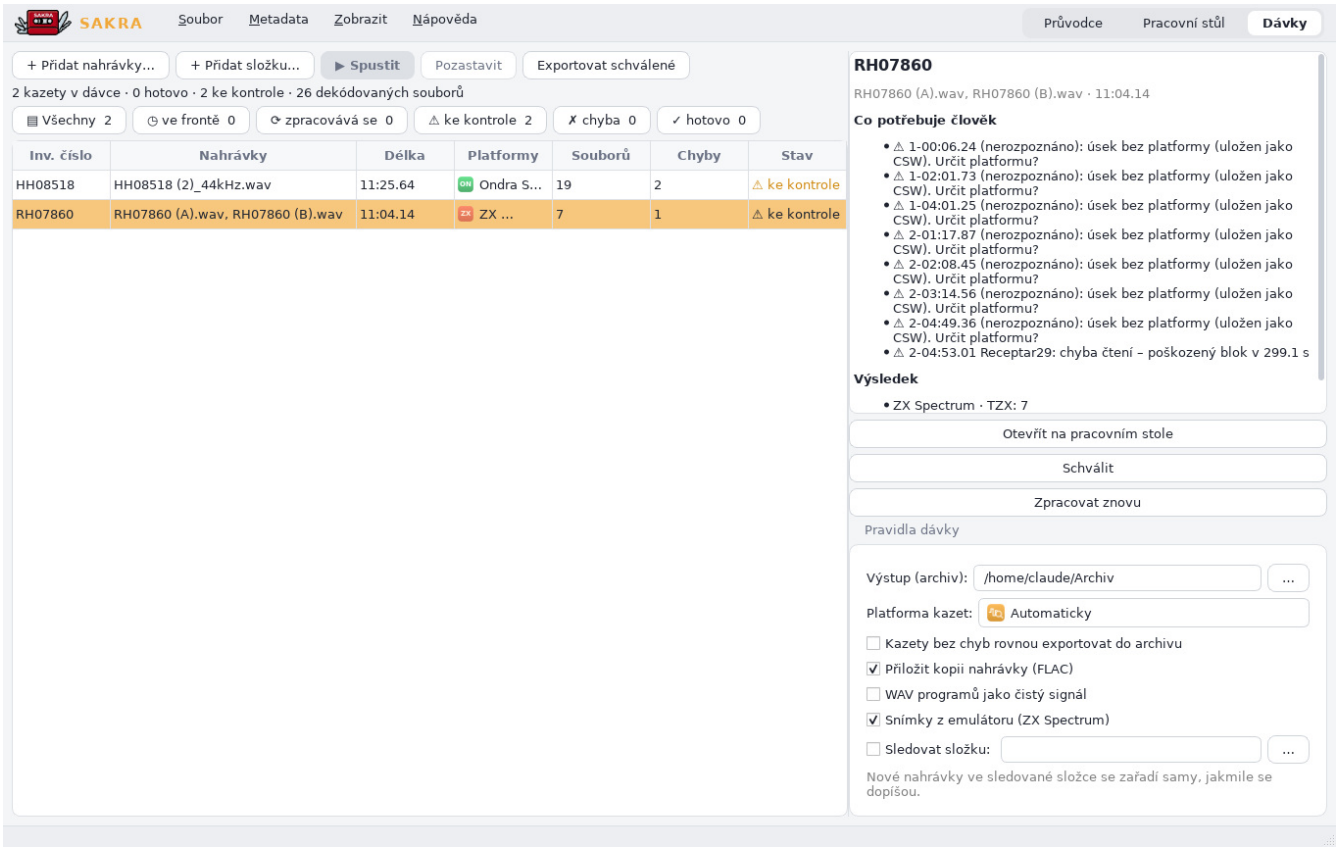
Obsah balíčku

```
HH08518/
HH08518.xlsx tabulka metadat podle vzoru Herního archivu
HH08518.json všechna data v strojově čitelné podobě
protokol.html, protokol.pdf
SHA1SUMS kontrolní součty všech souborů
1-01 KORAB.csw program ve formátu pro emulátor (strana-pořadí název)
1-01 KORAB.wav výřez nahrávky s programem
1-01 KORAB.bin data programu
2-03 HRA (nahrávací obrazovka).png, 2-03 HRA (po spuštění).png
nerozpoznane/ nerozpoznané úseky (CSW + WAV)
nahledy/ fotky kazety a obalu
zdroj/HH08518-1.flac kopie nahrávky strany
```

Protokol shrnuje údaje o kazetě a digitalizaci, fotky a obsah každé strany se stavem programů a poznámkami; PDF je připravené k tisku.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

12. Dávkové zpracování



Dávky: fronta kazet, filtry podle stavu, vpravo detail a pravidla.

Dávky slouží ke zpracování mnoha kazet bez obsluhy. Nahrávky přidejte tlačítkem **+ Přidat nahrávky…** nebo **+ Přidat složku…**; soubory se samy seskupí do kazet podle inventárního čísla v názvu (**HH08518 (1).wav** a **HH08518 (2).wav** jsou jedna kazeta). Leží-li vedle nahrávek Excel se stejným inventárním číslem, načtou se z něj metadata.

▶ **Spustit** zpracuje frontu na pozadí, **Pozastavit** ji zastaví po dokončení rozpracované kazety. Tlačítka filtrů nad tabulkou ukazují počty kazet podle stavu: ve frontě, zpracovává se, ke kontrole, chyba, hotovo.

Pravidla dávky

Výstup (archiv)	Složka archivu. Každá zpracovaná kazeta se v ní uloží i jako projekt .sakra (podsložka projekty).
Kazety bez chyb rovnou exportovat	Bezchybné kazety se hned uloží jako archivní balíček; ostatní čekají ke kontrole.
Přiložit kopii nahrávky, čistý signál, snímky	Stejné volby jako u archivního balíčku.
Sledovat složku	Nové nahrávky v zadané složce se zařadí do fronty samy, jakmile se dopíšou.

Kontrola sporných kazet

Vybraná kazeta ukáže vpravo souhrn. **Otevřít na pracovním stole** (nebo dvojklik) ji otevře k opravám; **Schválit** ji označí jako hotovou a **Exportovat schválené** pak vytvoří balíčky všech schválených kazet. **Zpracovat znovu** kazetu znovu analyzuje.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

13. Metadata a Excel

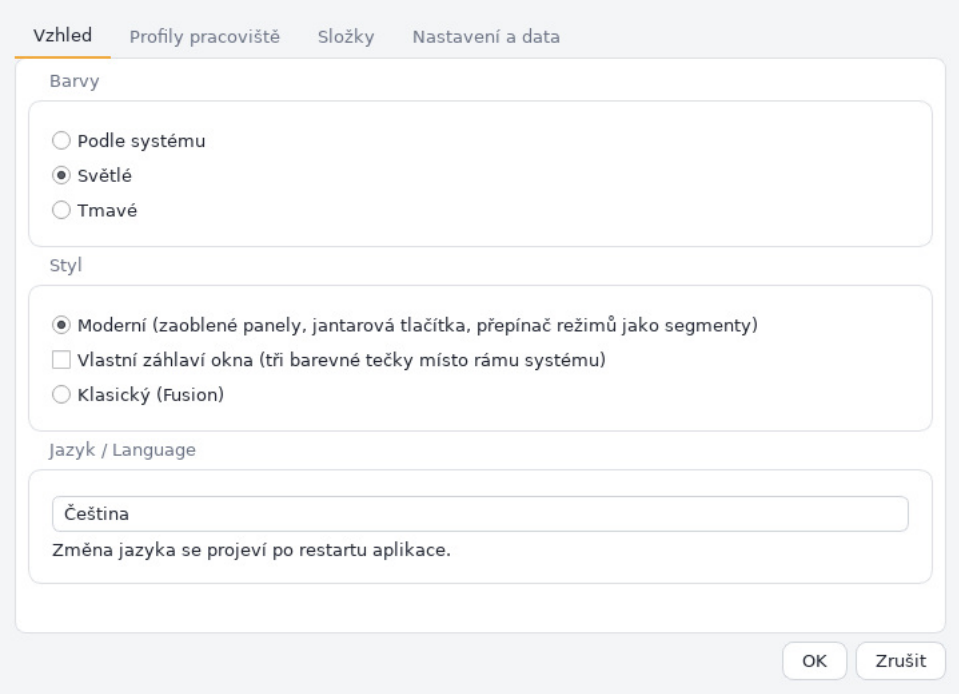
Tabulka metadat má přesně rozložení vzoru Herního archivu: hlavička s údaji o digitalizaci a kazetě a pro každou stranu tabulka obsahu. Technické údaje SAKRA (bloky, chyby, opravy, rychlost pásky) jsou na zvláštním listu **SAKRA**.

- **Metadata → Uložit Excel…** uloží tabulku kdykoli během práce; v balíčku je vždy.
- **Metadata → Načíst z Excelu…** převezme ručně vyplněné údaje z existující tabulky. Programy se párují podle názvu, takže to funguje i po nové analýze.
- Údaje vyplněné ručně SAKRA při opakované analýze nepřepíše.

14. Nastavení

Soubor → Nastavení… (Ctrl+,) má čtyři záložky.

Vzhled



Záložka Vzhled

Barvy	Podle systému, Světlé nebo Tmavé.
Styl	Moderní (zaoblené panely, jantarová tlačítka, přepínač režimů jako segmenty) nebo Klasický (Fusion).
Vlastní záhlaví okna	Jen v moderním stylu: tři barevné tečky místo rámu systému. Velikost okna se pak mění úchytem vpravo dole, dvojklik na záhlaví okno zvětší nebo vrátí.
Jazyk / Language	Čeština nebo angličtina (English). Výchozí je podle jazyka systému. Výstupy pro archiv (Excel podle vzoru, protokol, názvy souborů) zůstávají česky.

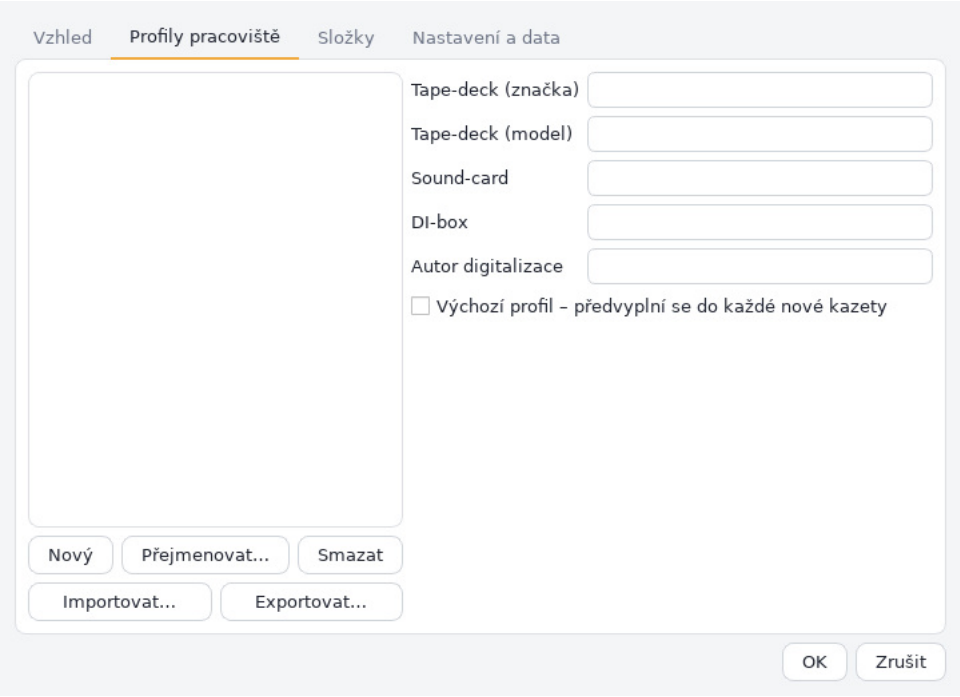
Barvy a styl se změní hned, jazyk po restartu aplikace (SAKRA ho nabídne).

Profily pracoviště

Uložené sestavy magnetofonu, převodníku, DI-boxu a autora digitalizace (na kartě kazety je uloží **Uložit jako profil…**, sem vede i tlačítko **Spravovat…**). Profil jde založit, přejmenovat, smazat a upravit jeho údaje. **Výchozí profil** (★) se předvyplní do každé nové kazety – v průvodci, na

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

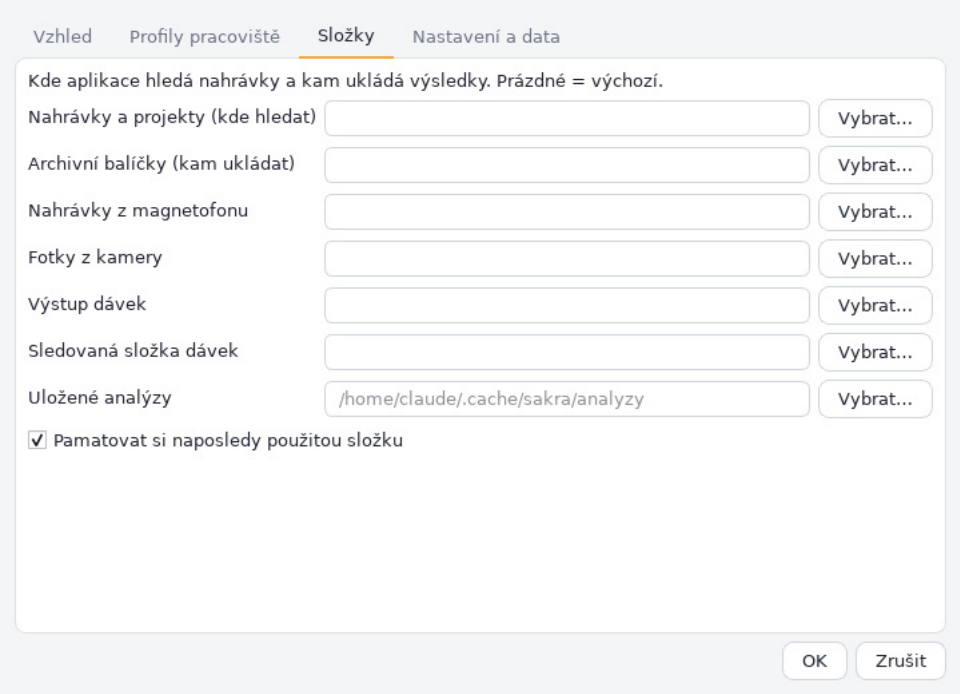
pracovním stole i v dávkách; doplní jen prázdné údaje, takže to, co přinese Excel, nepřepíše. Na kartě kazety je u něj „(výchozí)“. **Exportovat…** a **Importovat…** přenesou profily mezi pracovišti (soubor JSON; stejně pojmenovaný profil se přepíše).



Záložka Profily pracoviště

Složky

Kde aplikace hledá nahrávky a projekty a kam ukládá archivní balíčky, nahrávky z magnetofonu, fotky z kamery, výstup dávek a uložené analýzy. Prázdné pole = výchozí. Je-li zapnuté **Pamatovat si naposledy použitou složku**, dialogy si složku po použití zapamatují (jako dosud); vypnuté – dialogy vždy začnou v nastavených složkách a nemění je.

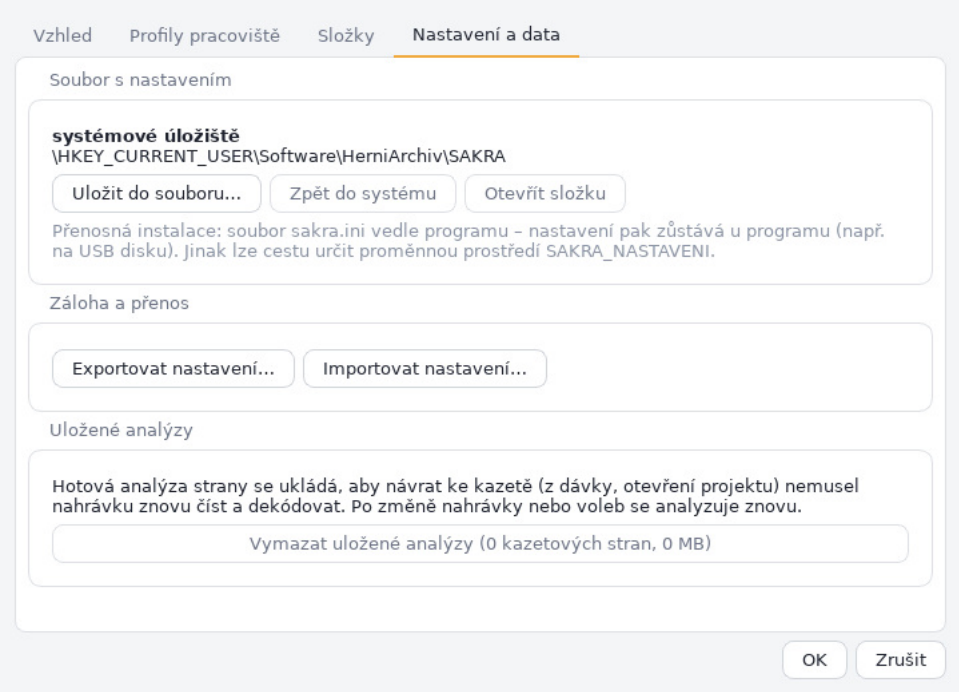


Záložka Složky

Nastavení a data

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

Soubor s nastavením ukazuje, kde je nastavení uložené. Výchozí je úložiště systému (Windows registr, macOS ~/Library/Preferences, Linux ~/.config/HerniArchiv/SAKRA.conf). **Uložit do souboru…** ho přesune do zvoleného souboru INI (sdílený nebo zálohovaný disk), **Zpět do systému** ho vrátí. **Přenosná instalace**: leží-li vedle programu (SAKRA.exe, u zdrojáků v kořeni projektu) soubor **sakra.ini**, nastavení je v něm – např. SAKRA na USB disku. Cestu jde určit i proměnnou prostředí **SAKRA_NASTAVENI**. **Exportovat nastavení…** uloží vzhled, jazyk, profily, složky a volby dialogů do souboru JSON (záloha, přenos na jiný počítač), **Importovat nastavení…** je načte (projeví se po restartu, SAKRA ho nabídne). **Uložené analýzy**: hotová analýza strany se ukládá, takže návrat ke kazetě (z dávky, otevření projektu) je okamžitý; tlačítko je smaže (uvádí počet a velikost).



Záložka Nastavení a data

15. Klávesové zkratky

Ctrl+N	Nová kazeta
Ctrl+O	Otevřít nahrávku
Ctrl+R	Nahrát z magnetofonu
Ctrl+Shift+O	Otevřít projekt
Ctrl+S	Uložit projekt
Ctrl+E	Archivní balíček
Ctrl+,	Nastavení
mezerník	Přehrát vybraný úsek (na časové ose)
F1	Tento návod
Ctrl+Q	Konec

16. Příkazová řádka

Kazetu lze zpracovat i bez okna, například ve skriptu. V sestavené aplikaci slouží k tomu program **sakra-cli**, ve zdrojových souborech příkaz **sakra**:

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

```
sakra-cli analyzuj "HH08518 (1).wav" "HH08518 (2).wav" --excel HH08518.xlsx --vystup D:
\Archiv
```

--vystup SLOŽKA	vytvořit archivní balíček
--excel SOUBOR	načíst metadata z tabulky
--inv ČÍSLO	inventární číslo (jinak z názvu souboru)
--bez-zdroje	do balíčku nekopírovat celou nahrávku
--projekt SOUBOR	uložit projekt .sakra
--version	verze a autor programu

Výpis ukáže obsah každé strany: časy, platformu, název, typ a stav každého programu.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz

17. Podporované počítače

Počítač / způsob záznamu	Formáty v balíčku
Ondra SPO 186 – Tesla ROM	CSW + BIN
Ondra SPO 186 – ViLi ROM	TAP + BIN
SAPI-1 – MIKOS	CSW + TXT (text, BASIC) nebo BIN
PMD 85, Didaktik Alfa, Consul 2717	PTP + BIN
Maťo	PTP + BIN
IQ 151 (standard i Komenium)	Intel HEX
ZX Spectrum (standard i turbo)	TZX celého programu, TAP (jen standardní bloky), PNG obrazovek
ZX81 (ROM i FASTSAVER)	P
Commodore 64 / VIC-20	TAP + PRG
MSX	CAS
BBC Micro / Acorn Electron	UEF + BIN
Atari 8bit (600 Bd)	CAS + XEX/BAS/BIN
Atari 8bit Turbo 2000	CAS + BIN
Amstrad CPC	CDT + BIN
Sharp MZ-700/800	MZF
Oric	TAP
ŠMS VÚVT Žilina	BIN (Kansas City 300 Bd; kopie na pásce se porovnají)
POTAS (ČSLA, VAAZ Brno)	BIN + TXT (texty EDIS a BASIC v češtině; kopie většinovým hlasováním)
nerozpoznaný úsek	CSW (přesné pulzy) + WAV

U ZX Spectra tvoří zavaděč v BASICu a všechny bloky za ním (obrazovka, kód, bloky bez hlavičky, turbo) jeden program – jeden řádek tabulky a jeden soubor TZX. Nový program začíná hlavičkou typu Program nebo po pauze delší než 5 sekund.

18. Když něco nejde

Úsek je „nerozpoznáno“	Poslechněte si ho. Je-li to šum, řeč nebo hudba, zvolte ve sloupci Platforma „žádná data“. Znáte-li počítač, určete ho tamtéž. Neurčený úsek je v balíčku uložen jako CSW a WAV.
Program má chybu	Nahrajte i druhou stranu (kopie programu blok opraví), zkuste kazetu nahrát znovu na jiném magnetofonu, případně použijte ruční úpravu.
Program není celý	Detail ukáže chybějící části. Nahrávka mohla skončit dřív než data na pásce.
Nehraje zvuk (Linux)	Nainstalujte balík alsa-utils nebo pipewire-pulse (pw-play/paplay).
Emulátor ZX je pomalý	Programy s turbozavaděčem se přehrávají jako páska; snímky lze v balíčku vypnout.
Okno se nevejde na obrazovku	Okno lze zmenšit, jednotlivé části mají posuvníky; velikost se pamatuje.

© 2026 Jan Heřman, alias 72ka · vyrobeno pro potřeby Herního archivu, www.herniarchiv.cz



SAKRA 0.3.0a2 – a **S**wiss **A**rmy **K**nife for **R**etrogaming **A**rchaeologists

Digitalizace a archivace audiokazet s programy pro staré počítače.

Autor: **Jan Heřman**, alias **72ka**, 2026.

Vyrobeno pro potřeby **Herního archivu** – www.herniarchiv.cz.

Licence. Program: PolyForm Noncommercial 1.0.0 – zdarma pro jakékoli nekomerční použití (osobní, koníčky, výzkum, studium, archivy, muzea, školy a další neziskové a veřejné instituce); kdo program šíří nebo upravuje, musí uvádět autora. Tento návod a logo: CC BY-NC 4.0 (uvádějte „Jan Heřman (72ka), SAKRA“). **Komerční použití jen s písemným souhlasem autora:** 2hp@seznam.cz. Podrobně v souborech LICENSE a NOTICE.txt.

Emulátor ZX Spectra: knihovna zx (Ivan Kosarev, licence MIT); ROM ZX Spectra © Amstrad, šíření s emulátory povoleno. Rozhraní: Qt for Python (PySide6, LGPL). Archiv 7z: py7zr (LGPL). Licence všech knihoven: THIRD-PARTY-NOTICES.txt.